Nom :
Prénom :

classe : Terminale
Date : Mardi 17 Mars

Évaluation

Question:	1	2	3	4	5	6	Total
Points:	1	3	3	2	3	8	20
Note:							

1. (1 point) Pour chacune des fonctions suivantes, préciser l'ensemble d'existence de ses primitives, puis en déterminer une primitive :

   — $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ — $g(x) = \dfrac{u'(x)}{u^n(x)}$

2. (3 points) Déterminer toutes les primitives de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto \dfrac{x}{(x^2+2)^3}$

3. (3 points) Déterminer toutes les primitives de la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g : x \mapsto -x\mathrm{e}^{x^2-1}$

4. (2 points) Résoudre l'équation différentielle : $2y' + 3y - 5 = 0$ avec $y(0) = 2$

5. (3 points) Déterminer les solutions de l'équation différentielle en cherchant une solution particulière ϕ sous la forme $\phi(x) = (mx + p)\mathrm{e}^{-2x}$ avec m et p deux réels :
$y' + 3y = (2 + 2x)\mathrm{e}^{-2x}$

6. On étudie la surface $S(t)$ (en cm^2) d'un corail en fonction du temps t (en années). À l'instant $t = 0$, la surface est de 1 cm^2. On admet que S est une fonction strictement positive sur $[0\ ;\ +\infty[$ vérifiant l'équation différentielle $(E) : S'(t) = 0{,}6\sqrt{S(t)} - 0{,}2S(t)$

   (a) (2 points) On considère la fonction g définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par $g(t) = \sqrt{S(t)}$.
   On admet que g est dérivable sur son ensemble de définition.
   Montrer que si S est solution de (E), alors g est solution de l'équation différentielle $(E') : y' = -0{,}1y + 0{,}3$:

   (b) (1 point) Résoudre l'équation différentielle (E') sur $[0\ ;\ +\infty[$.

   (c) (1 point) En utilisant la condition initiale $S(0) = 1$, déterminer l'expression de $g(t)$.

(d) (1 point) En déduire que pour tout $t \geqslant 0$, $S(t) = (3 - 2\mathrm{e}^{-0,1t})^2$.

(e) (1 point) Déterminer la limite de la surface $S(t)$ lorsque t tend vers $+\infty$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

(f) (2 points) Au bout de combien d'années la surface du corail dépassera-t-elle 4 cm^2 ?